https://www.mclibre.org/consultar/xml/lecciones/xml-conceptos-basicos.html#xml-conceptos

Documentos XML bien formados

Un documento XML debe estar bien formado, es decir debe cumplir las reglas de sintaxis de la recomendación XML. Para que un documento esté bien formado, al menos debe cumplir los siguientes puntos:

- Hay un elemento raíz que contiene al resto de elementos.
- Los nombres de los elementos y de sus atributos no contienen espacios.
- El primer carácter de un nombre de elemento o de atributo puede ser una letra, dos puntos (:) o subrayado (_).
- El resto de caracteres pueden ser también números, guiones (-) o puntos (.).
- Los caracteres "<" y "&" sólo se utilizan como comienzo de marcas.
- Las etiquetas de apertura, de cierre y vacías están correctamente anidadas (no se solapan) y no falta ni sobra ninguna etiqueta de apertura o cierre.
- Las etiquetas de cierre coinciden con las de apertura (incluso en el uso de mayúsculas y minúsculas).
- Las etiquetas de cierre no contienen atributos.
- Ninguna etiqueta tiene dos atributos con el mismo nombre.
- Todos los atributos tienen algún valor.
- Los valores de los atributos están entre comillas (simples o dobles).

Para comprobar si un XML está bien formado podéis usar un editor como XMLCopyEditor .

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>   ← prologo
<envios>   ← etiqueta raíz, aquí empieza el XML
   <mensaje>
         hola que tal
   </mensaje>
   <mensaje>
         adios
    </mensaje>
 </envios>
```

Ejemplo países con elementos o etiquetas

etiqueta raiz

```
▼<paises>
  ▼<pais>
     <nombre>España</nombre>
     <capital>Madrid</capital>
   </pais>
  ▼<pais>
     <nombre>Francia</nombre>
     <capital>París</capital>
   </pais>
 </paises>
```

Etiquetas de apertura y cierre

Ejemplo países atributos

```
▼<paises>
   <pais nombre="España" capital="Madrid"/>
   <pais nombre="Francia" capital="París"/>
 </paises>
```

Etiquetas vacías o de un solo lado, terminan con /

Ejemplo módulos

```
▼<modulos>
   <curso>24-25</curso>
  ▼<modulo identificador="LM">
     <nombre>lenguajes de marcas</nombre>
     <profesor bilingue="no"> Antonio </profesor>
     <profesor bilingue="si"> sara </profesor>
   </modulo>
  ▼<modulo identificador="ING">
     <nombre>Ingles</nombre>
     <profesor bilingue="si">Mary</profesor>
   </modulo>
 </modulos>
```

Soluciones distintas pero todo bien anidado

Otro ejemplo módulos1

```
▼<modulos curso="24-25">
  ▼<modulo identificador="LM" nombre="lenguajes de marcas">
     <profesor bilingue="no" nombre="Antonio"/>
     <profesor bilingue="si" nombre="Sara"/>
   </modulo>
  ▼<modulo identificador="ING" nombre="ingles">
     <profesor bilingue="si" nombre="Mary"/>
   </modulo>
 </modulos>
```

Hay decisiones que influyen en el uso posterior de la información.
Aunque el XML esté bien formado es posible que no tenga el diseño más eficiente.

Como norma general los datos que se repiten tienen que ser etiquetas o elementos

<alumno> </alumno>

<alumno> </alumno>

Los datos identificativos mejor como atributos

<coche matricula="1234XZC" …

Los datos que han de tener un conjunto de valores controlados (si|no) (lunes|martes|…) mejor como atributos

<alumno repite="no" practicas="jueves" …..

Los datos en jerarquía han de ser etiquetas o elementos….

<alumno dni=" " repite=" " >

<progenitores>

<progenitor tipo="padre" ….

<progenitor tipo="madre" ….

…..

Las etiquetas han de ser genéricas , no se usa su nombre para distinguir el contenido.
Si necesitamos más información se añaden atributos

<**alumnoUno**> </alumnoUno>

<alumnoDos> </alumnoDos>

……..

<**alumno** num="**uno**"> </alumno>

<alumno num="dos"> </alumno>

<alumno**Cincuenta**> </alumnoCincuenta>

<alumno num="**cincuenta**"></alumno>

NO

SI